



Leyes de Kirchhoff

Hay circuitos que no se pueden reducir a una sola resistencia, por ejemplo cuando tienen dos baterías en ramas distintas. Kirchhoff resolvió el problema con dos reglas que son conservación de la carga y de la energía, y que convierten cualquier circuito en un sistema de ecuaciones.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Aplicar la ley de los nodos.
2. Aplicar la ley de las mallas con los signos correctos.
3. Incluir la resistencia interna de una fuente.
4. Resolver circuitos de dos mallas.
5. Interpretar corrientes negativas.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Ley de los nodos

PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF (NODOS)

$$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}}$$

En un nodo (punto donde se unen tres o más cables) la carga no se acumula: lo que entra, sale. Es la conservación de la carga.

Por ejemplo, si a un nodo llegan 5 A y 3 A, y por un cable salen 2 A, por el otro salen 6 A.

02 Ley de las mallas

SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF (MALLAS)

$$\sum \Delta V = 0 \quad \text{alrededor de cualquier camino cerrado}$$

Al dar una vuelta completa y regresar al mismo punto, el potencial vuelve a su valor inicial. Es la conservación de la energía.

AL RECORRER...	CAMBIO DE POTENCIAL
Una resistencia en el sentido de la corriente supuesta	$-IR$ (caída)
Una resistencia en contra de la corriente supuesta	$+IR$
Una fuente de $-$ a $+$	$+\varepsilon$ (subida)
Una fuente de $+$ a $-$	$-\varepsilon$

El sentido de cada corriente se **supone** al principio. Si al resolver sale negativa, la corriente real va al revés; los números siguen siendo correctos.

03 Fuerza electromotriz y resistencia interna

Una pila real tiene una fuerza electromotriz ε (el voltaje «ideal») y una resistencia interna r . Cuando entrega corriente, el voltaje en sus terminales baja:

$$V_{\text{terminal}} = \varepsilon - Ir \quad I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

1 EJEMPLO RESUELTO

Una batería de 9 V con resistencia interna de 0.5Ω alimenta una resistencia de 4Ω . ¿Qué corriente pasa y qué voltaje marcan sus terminales?

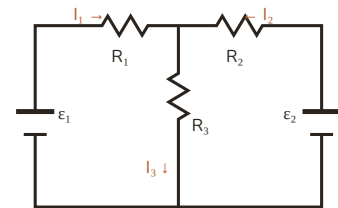
$$I = \frac{9}{4 + 0.5} = 2 \text{ A} \quad V = 9 - 2(0.5) = 8 \text{ V}$$

Por eso una pila gastada (con r grande) marca bien sin carga pero no puede prender nada.

04 Circuitos de dos mallas

Método:

1. Nombra y dibuja una corriente en cada rama, con un sentido supuesto.
2. Escribe la ley de nodos en un nodo.
3. Escribe la ley de mallas en dos mallas distintas.
4. Resuelve el sistema de tres ecuaciones.



Dos fuentes en ramas distintas.

2

EJEMPLO RESUELTO

En el circuito de la figura, $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$, $\varepsilon_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$ y $R_3 = 2 \Omega$ (el lado largo de cada pila es el +). Encuentra las tres corrientes.

Nodo de arriba: $I_1 + I_2 = I_3$.

Malla izquierda (sube por ε_1 , baja por R_1 y R_3): $10 - 1 I_1 - 2 I_3 = 0$.

Malla derecha: $5 - 1 I_2 - 2 I_3 = 0$.

Sustituyendo $I_1 = 10 - 2 I_3$ e $I_2 = 5 - 2 I_3$ en el nodo: $15 - 4 I_3 = I_3$, así que $I_3 = 3 \text{ A}$, $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = -1 \text{ A}$.

I_2 negativa: en realidad circula 1 A hacia la pila de 5 V , que se está cargando.

05

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Cambiar los sentidos a media solución	Mantener los supuestos	El signo del resultado ya corrige.
$+IR$ al recorrer a favor de I	$-IR$	La corriente pierde potencial en la resistencia.
Corriente negativa: error	Va al revés	Es información útil.
Usar tres mallas en un circuito de dos	Mallas independientes	La tercera es combinación de las otras.
Olvidar la resistencia interna	Sumarla a la externa	La corriente también pasa por dentro de la pila.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Nodos: entra = sale

Mallas: $\sum \Delta V = 0$

A favor de I : $-IR$

De $-$ a $+$: $+\varepsilon$

$V_t = \varepsilon - Ir$

$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$

Supón sentidos

1 nodo + 2 mallas

Negativa: va al revés

06 Ejercicios

Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Nodos, mallas simples y pilas reales

- 1 A un nodo llegan 5 A y 3 A, y sale 2 A por un cable. ¿Cuánto sale por el cuarto cable?

- 2 Una batería de 12 V alimenta tres resistencias en serie de 1, 2 y 3 Ω . Plantea la malla y encuentra la corriente.

- 3 Una pila de 1.5 V con 0.2 Ω de resistencia interna alimenta un foco de 2.8 Ω . ¿Qué corriente pasa y qué voltaje hay en las terminales?

- 4 Una fuente de 14 V carga una batería de 12 V a través de una resistencia de 0.5 Ω (el + de una hacia el + de la otra). ¿Qué corriente circula?

B. Dos mallas

- 5 Mismo circuito de la figura con $\varepsilon_1 = 16$ V, $\varepsilon_2 = 10$ V, $R_1 = 2$ Ω , $R_2 = 1$ Ω y $R_3 = 2$ Ω . Encuentra I_1 , I_2 e I_3 .

- 6 En el ejemplo 2, ¿qué potencia disipa R_3 y qué potencia entrega la pila de 10 V?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|---|---|
| 1 | 6 A | 3 | 0.5 A; 1.4 V | 5 | $I_1 = 3.5 \text{ A}, I_2 = 1 \text{ A}, I_3 = 4.5 \text{ A}$ |
| 2 | 2 A | 4 | 4 A | 6 | 18 W; 40 W |

Soluciones paso a paso

- 1 $5 + 3 = 2 + I$.

- 2 $12 - 1I - 2I - 3I = 0$.

- 3 $I = \frac{1.5}{2.8+0.2}; V = 1.5 - 0.5(0.2)$.

- 4 Las fuentes se oponen: $14 - 12 - 0.5I = 0$.

- 5 $16 - 2I_1 - 2I_3 = 0 \Rightarrow I_1 = 8 - I_3$. $10 - I_2 - 2I_3 = 0 \Rightarrow I_2 = 10 - 2I_3$. Nodo: $18 - 3I_3 = I_3 \Rightarrow I_3 = 4.5$.

- 6 $P_{R_3} = 3^2(2)$. La pila de 10 V entrega 10(4). El resto: R_1 disipa 16 W y la pila de 5 V absorbe $5(1) = 5 \text{ W}$, más 1 W en R_2 : $18 + 16 + 5 + 1 = 40 \checkmark$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Plantear la ley de los nodos.	Sección 01	☐	☐	☐
Recorrer una malla sumando subidas y caídas de voltaje.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular el voltaje en las terminales de una pila real.	Sección 03	☐	☐	☐
Plantear y resolver un sistema de tres ecuaciones.	Sección 04	☐	☐	☐
Interpretar una corriente que sale negativa.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.